

Curso

Introducción a los servicios de AWS

Módulo 2:

Redes, Seguridad, Bases de Datos y Gestión

Unidad 6:

Almacenamiento Avanzado y Bases de Datos



Presentación

En esta unidad profundizaremos en los principales servicios de almacenamiento avanzado y bases de datos de Amazon Web Services (AWS), fundamentales para gestionar la información de manera segura, escalable y eficiente en la nube. A lo largo de la unidad se explorarán distintas alternativas de almacenamiento y modelos de bases de datos, entendiendo sus características, ventajas y casos de uso más relevantes.

Comenzaremos analizando las capacidades avanzadas de Amazon S3, incorporando funcionalidades como versionado, políticas de ciclo de vida y control de acceso mediante políticas de bucket. Estas herramientas permiten no solo almacenar datos, sino también gestionarlos de forma inteligente, optimizando costos y mejorando la seguridad.

Luego se abordarán los distintos tipos de almacenamiento disponibles en AWS, diferenciando entre almacenamiento en bloque y almacenamiento de archivos. Se estudiarán servicios como Amazon EBS y Amazon EFS, comprendiendo cuándo utilizar cada uno según las necesidades de rendimiento, acceso y arquitectura de la aplicación.

A continuación, se introducirá AWS Backup como una solución centralizada para la protección de datos. Se analizará cómo automatizar copias de seguridad, definir políticas de retención y garantizar la recuperación de información ante fallos o incidentes, aspecto clave en cualquier entorno productivo.

Posteriormente, se estudiarán las bases de datos relacionales mediante Amazon RDS, revisando los motores soportados, sus características principales y los casos de uso más comunes. También se explorarán las capacidades de backup y alta disponibilidad, fundamentales para aplicaciones críticas.

Finalmente, se abordará el modelo NoSQL a través de Amazon DynamoDB, una base de datos diseñada para aplicaciones modernas que requieren alta escalabilidad y baja latencia. Se comparará su funcionamiento con las bases de datos relacionales, permitiendo entender en qué escenarios conviene utilizar cada enfoque.

Esta unidad proporciona una base sólida para comprender cómo almacenar, proteger y gestionar datos en AWS, permitiendo tomar decisiones informadas sobre qué servicio utilizar en cada situación. Estos conocimientos son esenciales tanto para el desarrollo de soluciones reales como para la preparación de certificaciones en la nube.



Objetivos

Que los participantes logren...

- Comprender las funcionalidades avanzadas de Amazon S3, incluyendo versionado, políticas de ciclo de vida y control de acceso mediante políticas de bucket.
- Analizar los distintos tipos de almacenamiento en AWS, diferenciando entre almacenamiento en bloque y almacenamiento de archivos, e identificar en qué escenarios utilizar cada uno.
- Explorar el funcionamiento de AWS Backup como herramienta para automatizar copias de seguridad y garantizar la protección y recuperación de datos.
- Identificar las características principales de Amazon RDS, los motores de bases de datos soportados y sus casos de uso en aplicaciones relacionales.
- Comprender el modelo de bases de datos NoSQL a través de Amazon DynamoDB, analizando sus ventajas en escalabilidad y rendimiento.
- Comparar bases de datos relacionales y NoSQL para seleccionar la mejor opción según el tipo de aplicación y los requerimientos de negocio.



Bloques temáticos

1. Amazon S3 avanzado
 - 1.1 Versionado en S3 (Versioning)
 - 1.2 Políticas de ciclo de vida (Lifecycle Policies)
 - 1.3 Políticas de bucket (Bucket Policies)
 - 1.4 Buenas prácticas en S3
2. Tipos de almacenamiento en AWS
 - 2.1 Almacenamiento en bloque (Block Storage)
 - 2.2 Almacenamiento de archivos (File Storage)
 - 2.3 Diferencias clave entre bloque y archivo
3. AWS Backup
 - 3.1 ¿Qué es AWS Backup?
 - 3.2 ¿Cómo funciona AWS Backup?
 - 3.3 Componentes principales de AWS Backup
 - 3.4 Automatización y ahorro de tiempo
 - 3.5 Retención y optimización de costos
 - 3.6 Seguridad en AWS Backup
 - 3.7 Recuperación de datos (Restore)
4. Bases de datos relacionales - Amazon RDS
 - 4.1 ¿Qué es Amazon RDS?
 - 4.2 Motores soportados
 - 4.3 Características principales de RDS
 - 4.4 Casos de uso
 - 4.5 Alta disponibilidad y Multi-AZ

- 4.6 Backups en Amazon RDS
- 4.7 Ventajas y limitaciones
- 5. Bases de datos NoSQL - Amazon DynamoDB**
 - 5.1 ¿Qué es Amazon DynamoDB?
 - 5.2 Características principales
 - 5.3 Casos de uso comunes
 - 5.4 Backup en Amazon DynamoDB
 - 5.5 Comparativa vs Amazon RDS
- 6. Conclusión**
- 7. Glosario de conceptos clave**

1. Amazon S3 avanzado

Amazon S3 (Simple Storage Service) es uno de los servicios más utilizados en AWS para almacenar objetos en la nube. En niveles básicos, permite guardar archivos de forma segura, escalable y con alta disponibilidad. Sin embargo, más allá del uso simple, S3 ofrece funcionalidades avanzadas que permiten mejorar la gestión, la seguridad y la optimización de costos del almacenamiento.

En este apartado se abordarán tres características clave de S3: el versionado, las políticas de ciclo de vida y las políticas de bucket. Estas herramientas permiten controlar cómo se almacenan, protegen y gestionan los datos a lo largo del tiempo.

1.1. Versionado en S3 (Versioning)

El versionado es una funcionalidad que permite mantener múltiples versiones de un mismo objeto dentro de un bucket. Cuando el versionado está habilitado, cada vez que se modifica o se elimina un archivo, S3 conserva la versión anterior en lugar de sobrescribirla o borrarla definitivamente.

Esto resulta especialmente útil para protegerse contra errores humanos, como la eliminación accidental de archivos o la sobrescritura de información importante. En lugar de perder los datos, es posible recuperar versiones anteriores de manera sencilla.

Cuando se elimina un objeto en un bucket versionado, en realidad no se borra inmediatamente, sino que se agrega un “delete marker”, que oculta la versión actual. Las versiones previas siguen existiendo y pueden restaurarse.

Entre las principales ventajas del versionado se destacan:

- Protección contra borrados accidentales

- Historial completo de cambios en los objetos
- Recuperación rápida ante errores o fallos

Es importante tener en cuenta que el versionado puede aumentar el uso de almacenamiento, ya que se conservan múltiples versiones de un mismo archivo.

1.2 Políticas de ciclo de vida (Lifecycle Policies)

Las políticas de ciclo de vida permiten automatizar la gestión de los objetos almacenados en S3 a lo largo del tiempo. Estas reglas definen qué debe ocurrir con los archivos después de cierto período, ayudando a optimizar costos y mantener el almacenamiento organizado.

Por ejemplo, es posible configurar que un archivo pase automáticamente de una clase de almacenamiento más costosa (como S3 Standard) a una más económica (como S3 Glacier) después de cierta cantidad de días. También se pueden definir reglas para eliminar objetos antiguos que ya no son necesarios.

Estas políticas son especialmente útiles en escenarios donde se generan grandes volúmenes de datos, como logs, backups o archivos históricos, que no requieren acceso frecuente.

Algunas acciones comunes dentro de una política de ciclo de vida incluyen:

- Transición de objetos a clases de almacenamiento más económicas
- Eliminación automática de objetos después de un tiempo definido
- Gestión de versiones antiguas en buckets versionados

El uso adecuado de lifecycle policies permite reducir significativamente los costos sin intervención manual.

1.3 Políticas de bucket (Bucket Policies)

Las políticas de bucket son reglas de seguridad que definen quién puede acceder a los objetos dentro de un bucket y qué acciones puede realizar. Estas políticas se escriben en formato JSON y permiten establecer permisos de manera granular.

A diferencia de otros mecanismos de control de acceso, como IAM, las políticas de bucket se aplican directamente al recurso (el bucket), lo que facilita la gestión en ciertos escenarios, como permitir acceso público controlado o compartir datos entre cuentas.

Por ejemplo, se puede configurar una política para:

- Permitir acceso público a un sitio web estático
- Restringir el acceso a ciertas direcciones IP
- Permitir acceso únicamente a usuarios o roles específicos

Las políticas de bucket son una herramienta clave para asegurar los datos y evitar accesos no autorizados. Una mala configuración puede exponer información sensible, por lo que es fundamental entender su funcionamiento.

1.4 Buenas prácticas en S3

Las buenas prácticas en Amazon S3 avanzado están orientadas principalmente a garantizar la seguridad de la información, optimizar los costos y asegurar la disponibilidad de los datos en el tiempo.

En primer lugar, es altamente recomendable habilitar el versionado en aquellos buckets que almacenan información crítica, ya que esto permite recuperar datos

ante errores humanos como eliminaciones accidentales o sobreescrituras. Sin embargo, dado que el versionado incrementa el consumo de almacenamiento, es importante combinarlo con políticas de ciclo de vida que automaticen la eliminación o transición de versiones antiguas hacia clases de almacenamiento más económicas.

En segundo lugar, el uso de políticas de ciclo de vida resulta clave para gestionar grandes volúmenes de datos sin intervención manual. Definir reglas que muevan automáticamente archivos a clases más baratas como Glacier, o que eliminen datos que ya no son necesarios, permite reducir significativamente los costos operativos. Esto es especialmente relevante en escenarios como almacenamiento de logs, backups o datos históricos, donde el acceso no es frecuente pero la retención es obligatoria.

Desde el punto de vista de la seguridad, es fundamental evitar configuraciones que expongan los datos de forma pública sin necesidad. Las políticas de bucket deben definirse cuidadosamente, aplicando el principio de menor privilegio, es decir, otorgando únicamente los permisos estrictamente necesarios. También es recomendable restringir accesos por IP, roles o cuentas específicas y auditar periódicamente las configuraciones para evitar accesos no autorizados. Una mala configuración en este aspecto es una de las causas más comunes de filtración de datos en la nube.

En conjunto, estas prácticas permiten aprovechar al máximo las capacidades avanzadas de S3, logrando un equilibrio entre seguridad, eficiencia y costo.

En resumen, Amazon S3 no solo es un servicio de almacenamiento, sino una plataforma completa de gestión de datos. El versionado aporta resiliencia y protección frente a errores, las políticas de ciclo de vida automatizan la administración del almacenamiento y optimizan costos, y las políticas de bucket aseguran un control preciso del acceso.

Comprender e implementar correctamente estos conceptos es clave para diseñar soluciones robustas en AWS y constituye un conocimiento esencial tanto para entornos reales como para certificaciones básicas en la nube.

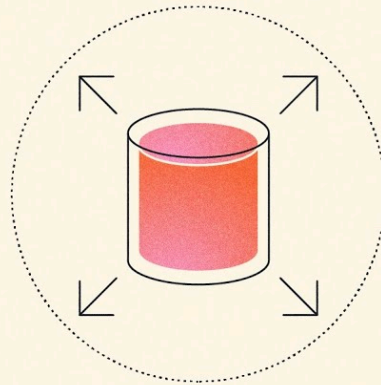
2. Tipos de almacenamiento en AWS

En AWS existen diferentes formas de almacenar datos, y elegir el tipo adecuado es clave para el rendimiento, el costo y la arquitectura de una solución. En términos generales, el almacenamiento se puede clasificar en tres grandes categorías: almacenamiento de objetos (como S3), almacenamiento en bloque y almacenamiento de archivos.

En este apartado nos enfocaremos en comprender las diferencias entre el almacenamiento en **bloque** y el almacenamiento de **archivos**, dos modelos ampliamente utilizados en aplicaciones tradicionales y modernas. Cada uno responde a necesidades específicas y tiene casos de uso bien definidos.

2.1. Almacenamiento en bloque (Block Storage)

El almacenamiento en bloque organiza los datos en bloques de tamaño fijo que se almacenan de manera independiente. Cada bloque tiene una dirección única, y el sistema operativo es el encargado de organizarlos y gestionarlos como si se tratara de un disco físico.



Amazon Elastic Block Store

En AWS, el principal servicio de almacenamiento en bloque es **Amazon EBS (Elastic Block Store)**, que se utiliza principalmente junto a instancias EC2. EBS funciona como un disco duro virtual que puede adjuntarse a una máquina virtual para almacenar sistemas operativos, bases de datos o aplicaciones.

Este tipo de almacenamiento es ideal cuando se requiere bajo nivel de acceso a los datos y alto rendimiento, ya que permite leer y escribir directamente en bloques individuales. Además, ofrece baja latencia y alta consistencia, lo que lo hace adecuado para cargas de trabajo críticas.

Entre sus características principales se destacan:

- Acceso a nivel de sistema operativo
- Alta performance y baja latencia
- Persistencia de datos independiente de la instancia
- Soporte para snapshots (copias de seguridad)

Los casos de uso más comunes incluyen **bases de datos relacionales**, **sistemas operativos**, **aplicaciones empresariales** y sistemas que requieren acceso rápido y constante a los datos.

2.2 Almacenamiento de archivos (File Storage)

El almacenamiento de archivos organiza los datos en una estructura jerárquica de carpetas y archivos, similar a lo que se utiliza en sistemas operativos tradicionales. Este modelo es más intuitivo y fácil de usar cuando múltiples usuarios o sistemas necesitan acceder a los mismos datos.



En AWS, el servicio principal para este tipo de almacenamiento es **Amazon EFS (Elastic File System)**. EFS permite montar un sistema de archivos compartido en múltiples instancias EC2 al mismo tiempo, lo que lo hace ideal para entornos distribuidos.

A diferencia del almacenamiento en bloque, el sistema de archivos gestiona la organización de los datos, lo que simplifica su uso. Además, es altamente escalable y se adapta automáticamente al volumen de datos almacenados.

Entre sus características principales se destacan:

- Acceso compartido entre múltiples instancias
- Escalabilidad automática
- Estructura de carpetas y archivos
- Alta disponibilidad dentro de una región

Los casos de uso más comunes incluyen aplicaciones web distribuidas, sistemas de contenido compartido, entornos de desarrollo colaborativo y procesamiento de datos en paralelo.

2.3 Diferencias clave entre bloque y archivo

Aunque ambos tipos de almacenamiento permiten guardar datos, su funcionamiento y propósito son distintos.

El **almacenamiento en bloque** está orientado a alto rendimiento y control a bajo nivel, siendo ideal para aplicaciones que requieren acceso rápido y directo a los datos. En cambio, el **almacenamiento de archivos** está diseñado para facilitar el acceso compartido y la organización de la información, siendo más adecuado para entornos colaborativos o distribuidos.

Otra diferencia importante es que el almacenamiento en bloque suele estar asociado a una sola instancia, mientras que el almacenamiento de archivos

puede ser utilizado simultáneamente por múltiples instancias. Esto influye directamente en la arquitectura de las aplicaciones.

La elección entre almacenamiento en bloque o de archivos depende del tipo de aplicación y sus requerimientos.

Se recomienda utilizar almacenamiento en bloque cuando:

- Se necesita alto rendimiento y baja latencia
- Se ejecutan bases de datos o sistemas críticos
- Se requiere control a nivel de sistema operativo

Se recomienda utilizar almacenamiento de archivos cuando:

- Se necesita acceso compartido entre múltiples instancias
- Se trabaja con estructuras de carpetas y archivos
- Se desarrollan aplicaciones distribuidas o colaborativas

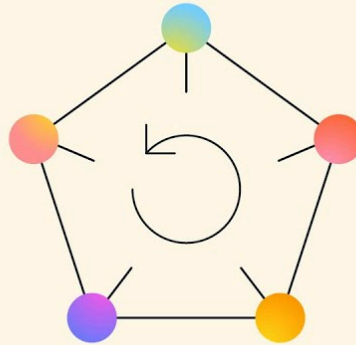
3. AWS Backup

En cualquier sistema, los datos son uno de los activos más importantes. Pueden ser registros de clientes, transacciones, archivos o configuraciones críticas. Sin embargo, estos datos están expuestos a múltiples riesgos: errores humanos (como borrar información por accidente), fallas técnicas, ataques o incluso problemas en la infraestructura.

Por eso, en la nube no alcanza solo con “guardar datos”, sino que es fundamental contar con una estrategia de respaldo. En AWS, esta necesidad se cubre con **AWS Backup**, un servicio que permite automatizar y centralizar las copias de seguridad de forma simple, segura y confiable.

3.1 ¿Qué es AWS Backup?

AWS Backup es un servicio administrado que permite crear y gestionar copias de seguridad de distintos recursos dentro de AWS desde un único lugar. En lugar de configurar backups por separado en cada servicio (por ejemplo, uno para bases de datos, otro para discos, etc.), AWS Backup unifica todo en una sola herramienta.



AWS Backup

Esto simplifica enormemente la administración y reduce errores. En lugar de depender de procesos manuales o scripts, se pueden definir políticas automáticas que aseguren que los datos se respalden correctamente todos los días, semanas o meses.

La importancia de AWS Backup radica en que permite:

- Proteger información crítica de forma automática
- Reducir el riesgo de pérdida de datos
- Cumplir con normativas de retención de información
- Facilitar la recuperación ante fallos o desastres

En otras palabras, no solo protege los datos, sino que también permite recuperarlos cuando más se necesitan.

3.2 ¿Cómo funciona AWS Backup?

El funcionamiento de AWS Backup se basa en una idea muy sencilla: definir reglas que indiquen qué datos respaldar, cuándo hacerlo y cuánto tiempo guardarlos.

Primero, se crea un plan de backup. Este plan funciona como una política que define la frecuencia de las copias (por ejemplo, todos los días a la noche) y cuánto tiempo se almacenarán (por ejemplo, 30 días).

Luego, se seleccionan los recursos que se quieren proteger, como una base de datos, un disco o un sistema de archivos.

Finalmente, AWS Backup se encarga de ejecutar automáticamente las copias según lo definido, sin intervención manual.

Esto significa que una vez configurado, el proceso es completamente automático.

3.3 Componentes principales de AWS Backup

Para entender mejor cómo usar AWS Backup, es útil pensar en sus componentes como partes de un sistema organizado:

- **Backup Plan:** es el “plan de acción”. Define cuándo se hacen las copias y cada cuánto tiempo.
- **Backup Vault:** es el lugar donde se guardan las copias. Funciona como una “caja fuerte” de backups.
- **Reglas (Backup Rules):** son las instrucciones dentro del plan (por ejemplo, backup diario + retención de 30 días).
- **Recursos protegidos:** son los elementos que se respaldan (bases de datos, discos, etc.).

Con estos elementos, se arma un sistema automático de respaldo.

3.4 Automatización y ahorro de tiempo

Una de las principales ventajas de AWS Backup es la automatización. En lugar de depender de una persona que ejecute backups manualmente, todo el proceso queda definido por reglas.

Esto tiene varias ventajas:

- Evita olvidos o errores humanos.
- Asegura consistencia en las copias.
- Reduce el tiempo operativo.
- Permite escalar fácilmente (más recursos sin más trabajo manual).

Además, si la infraestructura crece (por ejemplo, se agregan nuevas bases de datos), se pueden incluir automáticamente en los planes de backup.

3.5 Retención y optimización de costos

No todos los datos necesitan guardarse para siempre. Por eso, AWS Backup permite definir políticas de retención, es decir, cuánto tiempo se almacenan las copias.

Por ejemplo:

- Backups diarios durante 7 días.
- Backups semanales durante 1 mes.
- Backups mensuales durante 1 año.

Esto es importante porque almacenar datos tiene un costo. Si no se gestionan correctamente, los backups pueden crecer sin control.

Gracias a las políticas de retención, AWS elimina automáticamente las copias antiguas, optimizando costos sin intervención manual.

3.6 Seguridad en AWS Backup

La seguridad es un aspecto clave en cualquier estrategia de backup. AWS Backup incluye varias funcionalidades para proteger la información:

- **Cifrado automático** de las copias.
- Control de acceso mediante permisos (**IAM**).
- Protección contra **eliminación accidental**.
- Posibilidad de **copiar backups a otras regiones o cuentas**.

Esto último es especialmente importante. Tener backups en otra región permite recuperar datos incluso si ocurre un problema grave en una región completa de AWS.

3.7 Recuperación de datos (Restore)

El objetivo final de un backup no es solo guardar datos, sino poder recuperarlos cuando sea necesario.

AWS Backup permite restaurar fácilmente los datos a partir de una copia. Esto puede hacerse en el mismo recurso original o en uno nuevo.

Por ejemplo:

- Restaurar una base de datos a un estado anterior
- Recuperar un volumen de disco eliminado
- Volver a una versión previa después de un error

Este proceso es clave para garantizar la continuidad del negocio.

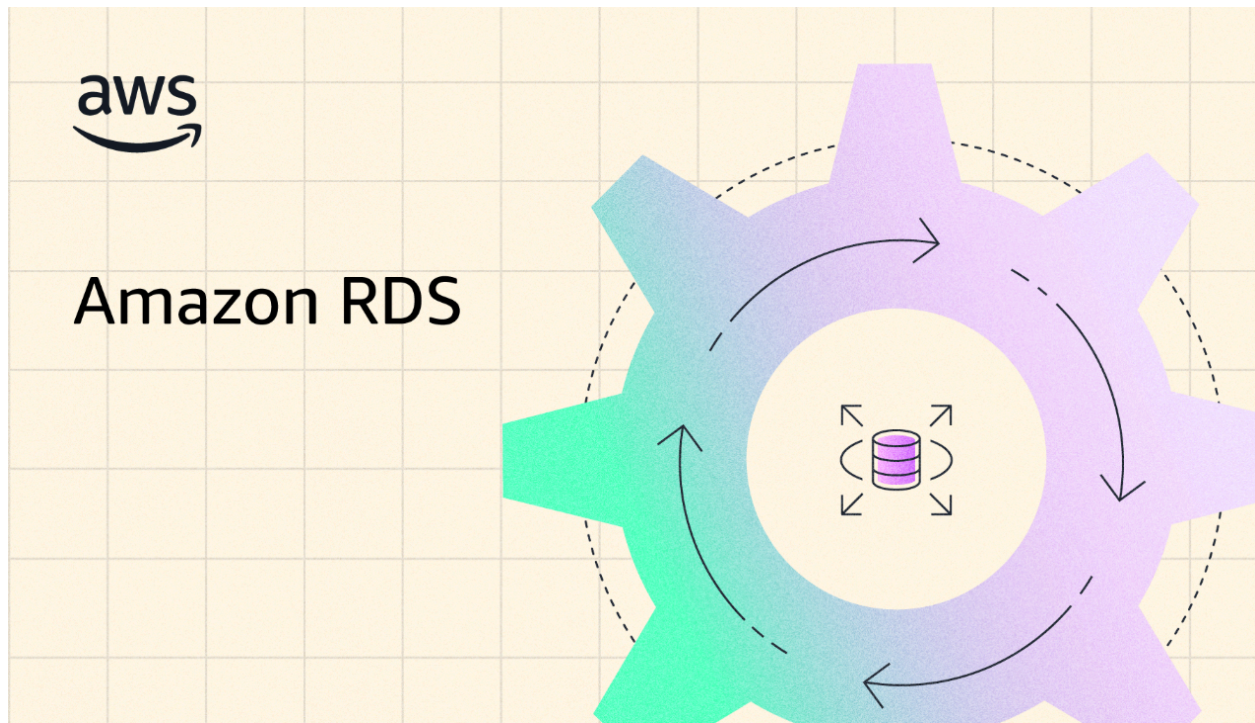
4. Bases de datos relacionales – Amazon RDS

Las bases de datos relacionales son uno de los componentes más importantes en el desarrollo de aplicaciones. Se utilizan para almacenar información estructurada en tablas, con relaciones entre ellas, utilizando el lenguaje SQL (Structured Query Language).

Tradicionalmente, administrar una base de datos implicaba instalar software, configurar servidores, realizar backups, aplicar parches y garantizar la disponibilidad. En la nube, AWS simplifica todo este proceso mediante Amazon RDS (Relational Database Service), un servicio administrado que permite crear, operar y escalar bases de datos relacionales sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente.

4.1. ¿Qué es Amazon RDS?

Amazon RDS es un servicio de bases de datos relacionales completamente administrado. Esto significa que AWS se encarga de tareas operativas como el aprovisionamiento del hardware, actualizaciones del sistema, backups automáticos y monitoreo, permitiendo que el usuario se enfoque únicamente en el uso de la base de datos.



Con **RDS**, es posible crear una base de datos en pocos minutos, seleccionar el motor deseado, configurar almacenamiento, seguridad y escalabilidad, y comenzar a trabajar inmediatamente.

4.2. Motores soportados

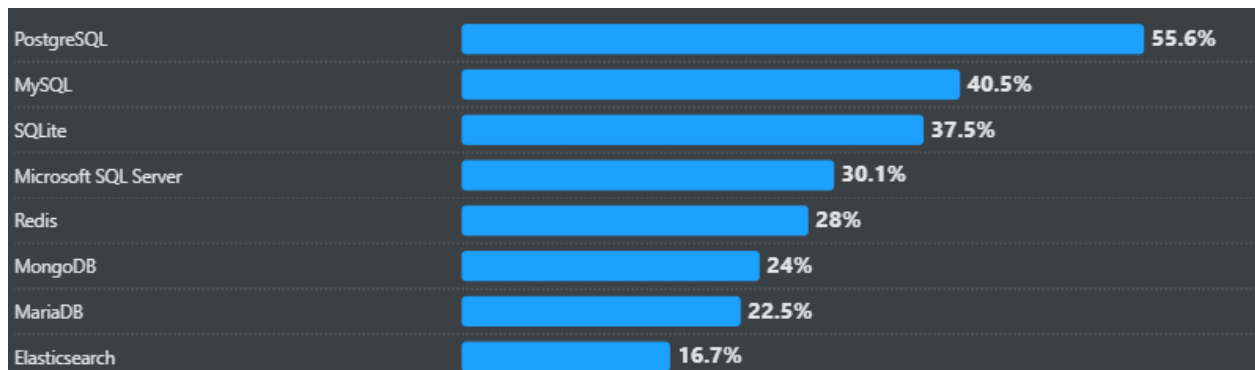
Una de las ventajas principales de RDS es que soporta múltiples motores de bases de datos, tanto open source como comerciales. Esto permite a las organizaciones elegir la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades.

Entre los motores más utilizados se encuentran:

- **MySQL**: muy popular en aplicaciones web y sistemas open source
- **PostgreSQL**: robusto, avanzado y altamente compatible con estándares SQL

- **MariaDB:** alternativa a MySQL con mejoras de rendimiento
- **Oracle Database:** utilizado en entornos corporativos grandes
- **Microsoft SQL Server:** común en ecosistemas empresariales Microsoft
- **Amazon Aurora:** motor optimizado por AWS, compatible con MySQL y PostgreSQL, con mejor rendimiento y escalabilidad

La elección del motor depende de factores como compatibilidad, costo, rendimiento y necesidades específicas del negocio. Pueden acceder a los resultados de la encuesta de stackoverflow para más información:



Fuente: <https://survey.stackoverflow.co/2025/technology/>

4.3. Características principales de RDS

Amazon RDS ofrece una serie de funcionalidades que simplifican la gestión de bases de datos:

- **Automatización de tareas administrativas:** actualizaciones, parches y mantenimiento gestionados por AWS
- **Escalabilidad:** posibilidad de aumentar recursos (CPU, memoria, almacenamiento) fácilmente

- **Alta disponibilidad:** opción de despliegue Multi-AZ para tolerancia a fallos
- **Backups automáticos:** copias de seguridad configurables sin intervención manual
- **Seguridad integrada:** cifrado, control de acceso mediante IAM y redes privadas (VPC)

Estas características permiten operar bases de datos de forma más eficiente y segura.

4.4 Casos de uso

Amazon RDS es ideal para aplicaciones que requieren bases de datos estructuradas y consistencia en los datos. Algunos de los casos más comunes incluyen:

- Aplicaciones web y móviles (usuarios, productos, transacciones)
- Sistemas de gestión empresarial (ERP, CRM)
- Plataformas de e-commerce
- Aplicaciones financieras o contables
- Sistemas que requieren integridad de datos y transacciones ACID

En general, cualquier aplicación que utilice SQL y relaciones entre datos es candidata para usar RDS.

4.5 Alta disponibilidad y Multi-AZ

Una funcionalidad clave de RDS es la opción de desplegar la base de datos en modo **Multi-AZ (Multi Availability Zone)**. Esto implica que AWS mantiene una copia sincronizada de la base de datos en otra zona de disponibilidad dentro de la misma región.

Si ocurre una falla en la instancia principal, AWS realiza automáticamente un failover hacia la instancia secundaria, minimizando el tiempo de inactividad.

Esto es fundamental en aplicaciones críticas donde la disponibilidad es un requisito clave.

4.6 Backups en Amazon RDS

La protección de datos es un aspecto central en cualquier base de datos, y RDS lo maneja de forma automatizada. **RDS** ofrece dos tipos principales de backup:

- **Backups automáticos:** Permiten recuperar la base de datos a cualquier punto en el tiempo dentro de un período de retención configurado (por ejemplo, los últimos 7 o 30 días). Esto se conoce como Point-in-Time Recovery.
- **Snapshots manuales:** Son copias completas de la base de datos que el usuario puede crear en cualquier momento. Estas copias no se eliminan automáticamente y pueden utilizarse para restaurar bases de datos en el futuro.

Gracias a estos mecanismos, es posible proteger la información y recuperarla rápidamente ante errores o fallos.

4.7 Ventajas y limitaciones

El uso de **Amazon RDS** aporta múltiples beneficios:

- Reduce la carga operativa (no se administra infraestructura)
- Mejora la seguridad y confiabilidad
- Facilita la escalabilidad
- Permite enfocarse en el desarrollo de la aplicación
- Ofrece integración con otros servicios de AWS

Pero también tiene algunas limitaciones:

- Menor control sobre la infraestructura subyacente
- Costos más altos que soluciones autogestionadas en algunos casos
- No es ideal para cargas NoSQL o altamente distribuidas

5. Bases de datos NoSQL - Amazon DynamoDB

No todas las aplicaciones pueden resolverse eficientemente con bases de datos relacionales. A medida que las aplicaciones crecen en volumen, velocidad y escala, aparecen necesidades diferentes, como manejar grandes cantidades de datos no estructurados o responder en milisegundos a millones de solicitudes.

Para estos escenarios, AWS ofrece **Amazon DynamoDB**, una base de datos NoSQL completamente administrada, diseñada para ofrecer alto rendimiento, baja latencia y escalabilidad prácticamente ilimitada.

5.1. ¿Qué es Amazon DynamoDB?

Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL que almacena datos en forma de clave-valor o documentos. A diferencia de las bases de datos relacionales, no utiliza tablas con relaciones complejas, sino estructuras más flexibles.



Esto significa que no es necesario definir un esquema rígido. Cada registro puede tener diferentes atributos, lo que facilita trabajar con datos cambiantes o poco estructurados.

DynamoDB está diseñado para ofrecer:

- Respuestas en milisegundos
- Escalado automático sin intervención
- Alta disponibilidad por defecto

5.2. Características principales

DynamoDB está optimizado para aplicaciones modernas que requieren velocidad y escalabilidad:

- **Escalabilidad automática:** crece según la demanda sin intervención

- **Baja latencia:** tiempos de respuesta de milisegundos
- **Alta disponibilidad:** replicación automática en múltiples zonas
- **Sin administración:** AWS gestiona toda la infraestructura
- **Integración** con otros servicios AWS

Además, permite elegir entre dos modos de capacidad:

- **Provisioned:** se define la capacidad esperada
- **On-Demand:** escala automáticamente según el uso

5.3. Casos de uso comunes

DynamoDB es ideal para aplicaciones donde la velocidad y la escalabilidad son críticas:

- Aplicaciones web y móviles de alto tráfico
- Sistemas de gaming (leaderboards, sesiones)
- IoT (datos de sensores en tiempo real)
- Aplicaciones serverless (integración con Lambda)
- Sistemas de recomendaciones o personalización

En general, se usa cuando hay grandes volúmenes de datos y necesidad de respuestas rápidas.

5.4 Backup en Amazon DynamoDB

En cuanto a la protección de datos, DynamoDB incorpora mecanismos de backup que permiten asegurar la información ante errores o fallos.

Por un lado, ofrece backups bajo demanda, que son copias completas de la tabla que el usuario puede ejecutar manualmente en cualquier momento. Por otro lado, cuenta con la funcionalidad de **Point-in-Time Recovery (PITR)**, que permite restaurar la base de datos a cualquier instante dentro de una ventana de tiempo (hasta 35 días).

Esto resulta especialmente útil para recuperar datos ante eliminaciones accidentales o modificaciones incorrectas.

5.5 Comparativa vs Amazon RDS

Comprender la diferencia entre DynamoDB y Amazon RDS es fundamental, ya que es uno de los conceptos más evaluados en certificaciones de AWS.

Mientras que RDS es una base de datos relacional que utiliza SQL, con una estructura rígida basada en tablas y relaciones, DynamoDB pertenece al mundo NoSQL, con un modelo flexible que no requiere un esquema fijo. RDS es ideal para aplicaciones que necesitan consistencia fuerte y transacciones complejas, mientras que DynamoDB se destaca en escenarios donde la velocidad, la escalabilidad y la simplicidad son prioritarias.

En términos de uso, DynamoDB es recomendable cuando se necesita escalar de forma masiva sin preocuparse por la infraestructura, cuando los datos no tienen una estructura definida o cambian con el tiempo, y cuando la aplicación requiere tiempos de respuesta muy bajos, del orden de milisegundos. También es una excelente opción en arquitecturas serverless, donde se integra de manera natural con otros servicios como funciones sin servidor.

Sin embargo, no es la mejor alternativa en todos los casos. DynamoDB no resulta adecuado cuando se requieren relaciones complejas entre datos, consultas avanzadas con joins o estructuras altamente normalizadas. En este tipo de escenarios, una base de datos relacional como RDS suele ser más conveniente, ya que está diseñada específicamente para manejar este tipo de lógica y operaciones.

6. Conclusión

En esta unidad se abordaron los principales servicios de almacenamiento avanzado y bases de datos en AWS, comprendiendo cómo gestionar, proteger y estructurar la información de manera eficiente en la nube. Se profundizó en las capacidades avanzadas de Amazon S3, incorporando conceptos como versionado, políticas de ciclo de vida y control de acceso, fundamentales para garantizar seguridad y optimización de costos en el almacenamiento de objetos.

También se analizaron los distintos tipos de almacenamiento disponibles, diferenciando entre almacenamiento en bloque y de archivos, lo que permite elegir la mejor opción según los requerimientos de cada aplicación. A su vez, se incorporó el uso de AWS Backup como herramienta centralizada para automatizar copias de seguridad y asegurar la disponibilidad de los datos ante fallos o incidentes.

Por otro lado, se estudiaron las bases de datos relacionales mediante Amazon RDS, entendiendo sus motores, casos de uso y mecanismos de backup, y se contrastaron con las bases de datos NoSQL a través de DynamoDB, destacando sus ventajas en escalabilidad y rendimiento. Esta comparación permite tomar decisiones adecuadas según el tipo de aplicación y el modelo de datos requerido.

En conjunto, los contenidos de esta unidad brindan una base sólida para diseñar soluciones de almacenamiento y gestión de datos en AWS, optimizando aspectos clave como la seguridad, la disponibilidad, el rendimiento y los costos. Estos conceptos son fundamentales tanto para entornos productivos como para certificaciones, donde es habitual evaluar la capacidad de seleccionar correctamente el servicio adecuado según cada escenario.

7. Glosario de conceptos clave

- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Servicio de almacenamiento de objetos que permite guardar y recuperar archivos de forma escalable, segura y con alta disponibilidad.
- **Versionado (Versioning):** Funcionalidad de S3 que permite mantener múltiples versiones de un mismo objeto, protegiendo contra eliminaciones o sobrescrituras accidentales.
- **Políticas de ciclo de vida (Lifecycle Policies):** Reglas que automatizan la transición o eliminación de objetos en S3 a lo largo del tiempo, optimizando costos.
- **Políticas de bucket (Bucket Policies):** Configuraciones de seguridad en formato JSON que definen quién puede acceder a un bucket y qué acciones puede realizar.
- **Almacenamiento en bloque (Block Storage):** Tipo de almacenamiento que organiza los datos en bloques y permite acceso a bajo nivel, ideal para sistemas operativos y bases de datos (ej: EBS).

- **Amazon EBS (Elastic Block Store):** Servicio de almacenamiento en bloque utilizado principalmente con instancias EC2, funcionando como discos virtuales.
- **Almacenamiento de archivos (File Storage):** Modelo de almacenamiento basado en archivos y carpetas, pensado para acceso compartido entre múltiples sistemas.
- **Amazon EFS (Elastic File System):** Servicio de almacenamiento de archivos escalable que permite compartir datos entre múltiples instancias.
- **AWS Backup:** Servicio que permite centralizar y automatizar copias de seguridad de distintos recursos en AWS.
- **Backup Plan:** Configuración dentro de AWS Backup que define cuándo y cómo se realizan las copias de seguridad.
- **Backup Vault:** Contenedor donde se almacenan las copias de seguridad.
- **Point-in-Time Recovery (PITR):** Funcionalidad que permite restaurar datos a un momento específico dentro de un rango de tiempo.
- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Servicio administrado de bases de datos relacionales que simplifica la creación, operación y escalado.
- **Motores de base de datos:** Tecnologías soportadas por RDS como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server y Aurora.
- **Multi-AZ:** Configuración de alta disponibilidad en RDS que replica la base de datos en otra zona de disponibilidad.
- **Snapshot:** Copia de seguridad manual de una base de datos o volumen que puede utilizarse para restauraciones.

- **Amazon DynamoDB:** Base de datos NoSQL administrada, diseñada para alta velocidad, baja latencia y escalabilidad automática.
- **NoSQL:** Modelo de base de datos no relacional que permite estructuras flexibles y escalables.
- **Escalabilidad automática:** Capacidad de un servicio para aumentar o disminuir recursos según la demanda sin intervención manual.
- **Latencia:** Tiempo que tarda una operación en ejecutarse; en DynamoDB suele ser de milisegundos.



Bibliografía utilizada y sugerida

- Amazon Web Services. (2025). AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/>

- Amazon Web Services. (2025). Amazon S3 User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/s3/>
- Amazon Web Services. (2025). Amazon EBS User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/ebs/>
- Amazon Web Services. (2025). Amazon EFS User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/efs/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Backup Developer Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/>
- Amazon Web Services. (2025). Amazon RDS User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/rds/>
- Amazon Web Services. (2025). Amazon DynamoDB Developer Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Skill Builder: Cloud Practitioner Learning Plan. AWS Training and Certification. Recuperado de <https://skillbuilder.aws/>